

Laporan Revisi Teknis

Penyesuaian algoritma dan Validasi Metrik Informasi

15 Mei 2026

Agenda Presentasi

- 1 Evaluasi Metodologi & Koreksi Matematis
- 2 Inovasi Validator & Diagnostik Kuantum
- 3 Validasi Eksak & Performa VQE
- 4 Ragam Hasil Eksperimental & Analisis Warm Start

Reformulasi Hamiltonian & Lagrangian

- **Koreksi Tanda Hamiltonian:** Persamaan Hamiltonian disesuaikan menjadi negatif untuk merepresentasikan minimalisasi energi yang konsisten dengan formulasi Ising Model.
- **Eliminasi Double Counting:** Perbaikan pada perhitungan matriks kovarians Σ_{ij} untuk memastikan tidak ada penghitungan ganda pada interaksi antar aset.
- **Lagrangian Multiplier Dinamis (A):**

$$A(N) = 2.0 + 2 \ln(1 + N) \quad (1)$$

- **Tujuan Nilai A Dinamis:**
 - **Stabilisasi Lanskap Energi:** Menjaga rasio antara suku *return-risk* dan suku penalti agar tetap seimbang seiring bertambahnya dimensi N .
 - **Optimalisasi Constraint:** Mencegah suku penalti mendominasi Hamiltonian secara berlebihan (klasik pada A statis) yang dapat menyebabkan VQE terjebak dalam solusi trivial (semua nol).

- **Skalabilitas Ruang Konfigurasi:** Ruang pencarian Ising Model tumbuh secara eksponensial 2^N . Penalti statis gagal menjaga integritas solusi pada N besar.
- **Analogi Entropi Konfigurasi:**
 - Berdasarkan prinsip *Maximum Entropy*, ketidakpastian sistem tumbuh secara logaritmik terhadap jumlah kemungkinan *state*.
 - Penggunaan $\ln(1 + N)$ menyelaraskan kekuatan *constraint* dengan laju pertumbuhan kepadatan energi dalam sistem kuantum diskret.
- **Keseimbangan Eksplorasi-Eksploitasi:** Skala logaritmik memastikan kenaikan penalti cukup kuat untuk mematuhi batasan portofolio, namun cukup halus untuk tidak menghancurkan gradien yang diperlukan untuk konvergensi ke *Ground State*.

- **Korelasi Aset Sebagai Entanglement:** Dalam konteks ekonomi fisik, korelasi antar aset tidak bersifat independen. Entanglement digunakan untuk memodelkan hubungan non-lokal antar variabel finansial.
- **Representasi State Kuantum:**
 - Memungkinkan eksplorasi ruang konfigurasi yang lebih luas dibandingkan metode stokastik klasik.
 - Menangkap dependensi probabilitas antar qubit (aset) yang merepresentasikan keputusan investasi kolektif.
- *"Tanpa entanglement, sirkuit VQE hanya akan merepresentasikan distribusi probabilitas marginal yang independen."*

Von Neumann Entropy sebagai Validator Entanglement

- **Definisi:** Mengukur derajat kemurnian (purity) dari reduced density matrix sirkuit kuantum.

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \ln \rho) \quad (2)$$

- **Fungsi:** Memastikan adanya interaksi non-klasik antar qubit yang merepresentasikan korelasi aset.
- **Fenomena Probabilitas Terbagi:** Saat entropi tinggi, state kuantum berada dalam superposisi yang *highly entangled*. Hal ini menyebabkan distribusi probabilitas bitstring terbagi secara luas karena sistem belum mengonvergensi ke satu solusi dominan (ground state).

- **Varians Gradien:** Digunakan sebagai indikator numerik untuk mendeteksi hilangnya lanskap optimasi.

$$\text{Var}[\partial_{\theta} E(\theta)] \approx 0 \quad (3)$$

- **Penyebab Barren Plateau:**
 - **Entanglement Berlebih:** Hubungan antar aset yang terlalu kompleks dapat meratakan gradien.
 - **Kedalaman Sirkuit:** Semakin dalam sirkuit, varians gradien menurun secara eksponensial.
- **Mitigasi:** Penggunaan metrik ini memungkinkan sistem untuk melakukan penyesuaian *learning rate* atau *depth* secara adaptif sebelum terjebak dalam plateau.

Algoritma Exhaustive Search (Brute Force)

- **Tujuan:** Menemukan solusi eksak $\min_{x \in \{0,1\}^N} H(x)$.

Pseudocode: Ising Ground State Search

- 1 **Input:** Matriks interaksi J_{ij} , vektor bias h_i , konstanta C .
- 2 **Initialize:** $E_{min} = \infty$, $x_{best} = \text{None}$.
- 3 **Loop:** Untuk setiap bitstring $x \in \{0,1\}^N$:
 - Hitung Energi: $E(x) = \sum_{i < j} J_{ij} x_i x_j + \sum_i h_i x_i + C$
 - **Update:** Jika $E(x) < E_{min}$:
 - $E_{min} = E(x)$
 - $x_{best} = x$
- 4 **Output:** Energi Ground State E_{min} dan konfigurasi x_{best} .

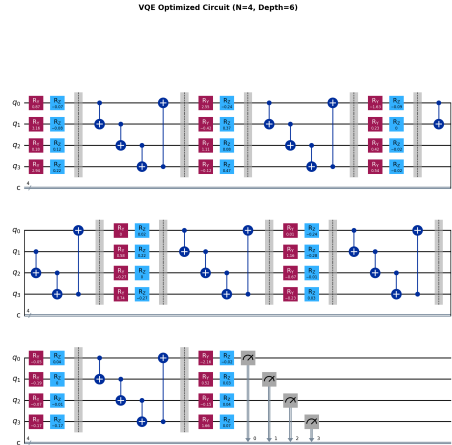
Validasi Brute Force (Exhaustive Search)

- **Metodologi:** Menggunakan algoritma di atas pada ruang konfigurasi 2^N .
- **Integrasi Grafik:** Hasil Brute Force diplot sebagai garis referensi horizontal pada grafik iterasi VQE.
- **Tujuan:** Memberikan standar kebenaran (*ground truth*) untuk memastikan algoritma VQE tidak terjebak dalam lokal minimum yang tidak optimal.

- **Depth Optimal:** Distribusi probabilitas diambil pada sirkuit dengan *depth* yang menunjukkan konvergensi energi terbaik terhadap Brute Force.
- **Akurasi State:** Bitstring dengan probabilitas tertinggi ($|x\rangle$) secara konsisten sesuai dengan konfigurasi portofolio optimal dari hasil pencarian eksak.
- **Efisiensi:** Menunjukkan bahwa dengan jumlah qubit yang terbatas, VQE mampu mengisolasi solusi ground state di tengah ribuan kemungkinan konfigurasi.

Visualisasi Rangkaian Kuantum Terbaru

- **Format Estetik:** Sirkuit dirender dengan transparansi dan label gate yang lebih jelas.
- **Parameter Optimal:** Penambahan parameter θ final yang telah mendekati solusi Brute Force.

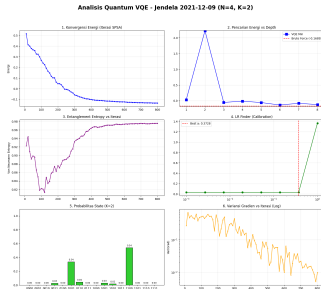


Gambar: Sirkuit Kuantum dengan Parameter θ Optimal.

Studi Kasus: Entropi Tinggi & Barren Plateau

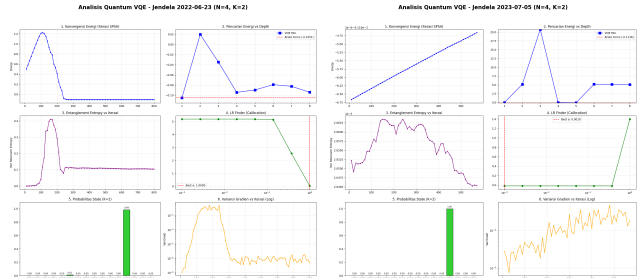
Entropi Tinggi (2021-12-09):

- Distribusi probabilitas menyebar luas.



Barren Plateau (2022-06-23 & 2023-07-05):

- Hilangnya lanskap gradien secara persisten.



Gambar: Contoh Kejadian Barren Plateau.

Analisis Efektivitas Game Theory (GT) Warm Start (1)

Keunggulan Strategis Inisialisasi Nash:

- **Akurasi Inisialisasi:** Parameter Nash memberikan titik awal yang sangat dekat dengan global minimum, secara efektif menghindari fenomena *stagnasi gradien* atau *Barren Plateau* awal.
- **Efisiensi Komputasi:** Memerlukan jumlah iterasi VQE yang jauh lebih sedikit untuk mencapai ambang batas energi target dibandingkan inisialisasi acak.
- **Penyelarasan Strategis:** Menjamin bahwa solusi kuantum tetap berada dalam koridor keseimbangan pasar (Nash Equilibrium) sejak langkah awal optimasi.

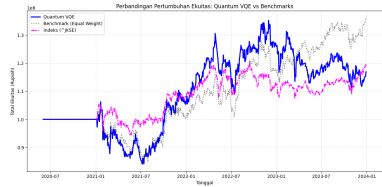
Kesimpulan Teknis

Integrasi Game Theory sebagai mekanisme pengarah menuju solusi yang lebih reliabel secara finansial.

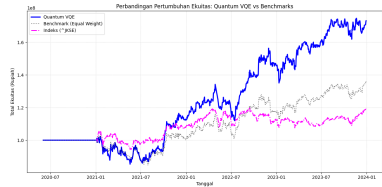
Analisis Efektivitas Game Theory (GT) Warm Start (2)

Dampak pada Performa Portofolio:

- **Stabilitas Return:** Kurva pertumbuhan menunjukkan volatilitas yang lebih rendah.
- **Mitigasi Drawdown:** Pengurangan risiko penurunan nilai yang tajam saat anomali pasar.
- **Outperformance:** Akumulasi keuntungan akhir secara signifikan melampaui metode standar.



Tanpa Warm Start (Inisialisasi Acak)



Dengan GT Warm Start (**Outperform**)